

Reporte de Identificación y Análisis del Péndulo Doble

Pipeline Automatizado

1 de junio de 2026

1. Descripción del Sistema

El sistema analizado es un péndulo doble: dos masas m_1 y m_2 conectadas por barras rígidas de longitudes L_1 y L_2 , que oscilan libremente bajo la acción de la gravedad. Posee dos grados de libertad: los ángulos θ_1 y θ_2 . El modelo se obtiene aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Los parámetros se identifican a partir de un video usando tracking YOLO y optimización multi-shooting.

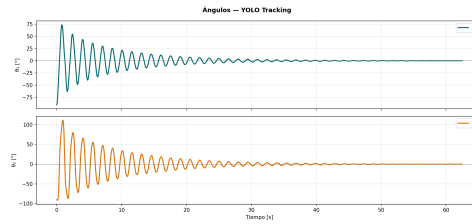


Figura 1: Ángulos θ_1 y θ_2 en el tiempo.

2. Parámetros Identificados

Símbolo	Valor	Descripción
L_1	0.3743 m	Longitud barra 1
L_2	0.3714 m	Longitud barra 2
m_1	0.8285 kg	Masa eslabón 1
m_2	0.4203 kg	Masa eslabón 2
b_1	0.0329 N·m·s/rad	Amortiguamiento 1
b_2	0.5069 N·m·s/rad	Amortiguamiento 2
g	9.81 m/s ²	Gravedad

Cuadro 1: Parámetros identificados. Costo final: 4.447e-03

3. Modelo Matemático General

Aplicando el método de Lagrange se obtienen las ecuaciones de movimiento:

$$(m_1 + m_2)L_1\ddot{\theta}_1 + m_2L_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2L_2\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)g \sin \theta_1 + b_1\dot{\theta}_1 = 0 \quad (1)$$

$$m_2L_2\ddot{\theta}_2 + m_2L_1\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2L_1\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2g \sin \theta_2 + b_2\dot{\theta}_2 = 0 \quad (2)$$

4. Modelo Numérico Identificado

Sustituyendo los valores numéricos obtenidos:

$$0,467\ddot{\theta}_1 + 0,156\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + 0,156\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 12,3 \sin \theta_1 + 0,033\dot{\theta}_1 = 0 \quad (3)$$

$$0,156\ddot{\theta}_2 + 0,157\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - 0,157\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 4,1 \sin \theta_2 + 0,507\dot{\theta}_2 = 0 \quad (4)$$

5. Análisis de Estabilidad (Linealización)

Se linealizó el sistema alrededor de cuatro puntos de equilibrio. Los autovalores de la matriz A del sistema linealizado se muestran a continuación.

Equilibrio	Autovalores (λ)	Tipo
P1 _{colgante}	0,0000 + 7,9162i, 0,0000 - 7,9162i, -0,0000 + 4,0806i, -0,0000 - 4,0806i	Silla
P2 _{semiinvb1}	5,6703, -5,6703, -0,0000 + 5,6968i, -0,0000 - 5,6968i	Silla
P3 _{semiinvb2}	5,6968, -0,0000 + 5,6703i, -0,0000 - 5,6703i, -5,6968	Silla
P4 _{invertido}	7,9162, 4,0806, -7,9162, -4,0806	Silla

Cuadro 2: Autovalores del sistema linealizado.

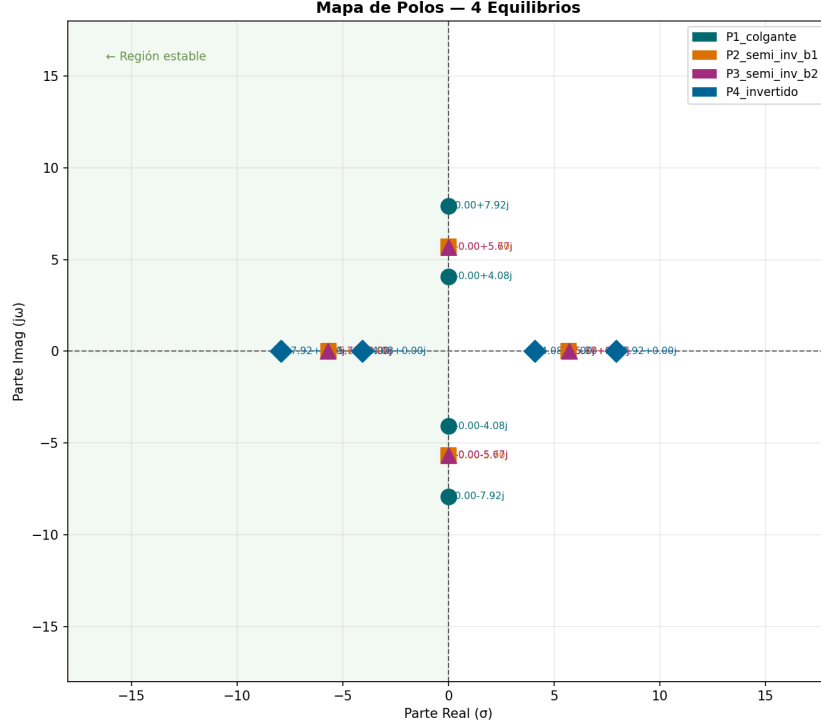


Figura 2: Ubicación de autovalores en el plano complejo.

6. Representación en Espacio de Estados

Definiendo el vector de estado $\mathbf{x} = [\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2]^T$, el sistema se escribe como:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_1(\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2) \\ \ddot{\theta}_2(\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2) \end{bmatrix}$$

7. Comportamiento Caótico

Para oscilaciones de amplitud superior a 20° el péndulo doble presenta caos determinista: pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen trayectorias muy diferentes a largo plazo.

8. Verificación Energética

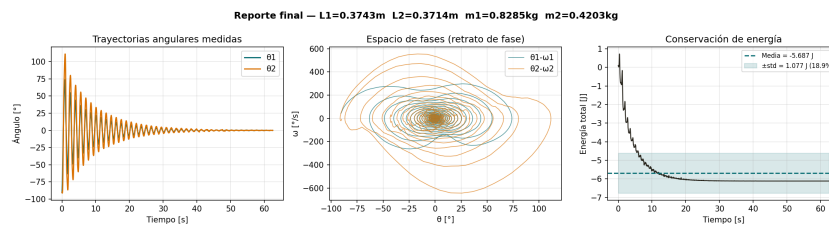


Figura 3: Evolución de la energía total del sistema.